

Dokumentacja Specyfikacji Wymagań (SRS)

Autorzy: Maria Mich, Barbara Sawa, Katarzyna Zrobek

Wprowadzenie:

Dokument zawiera opis specyfikacji wymagań naszego projektu, który powstał, aby umożliwić w prosty sposób porównanie oraz identyfikację najczęściej poruszanych problemów w opiniach o czterech wybranych aplikacjach randkowych: Tinder, Boo, Bumble oraz Hinge. W tym celu zostały użyte metody takie jak analiza sentymentu oraz TF-IDF, a wyniki będą widoczne na wykresach słupkowych, tabelkach oraz chmurach słów.

Cele systemu:

- Wczytanie pliku CSV zawierającego opinie użytkowników portali randkowych
- Przygotowanie tekstu do analizy poprzez tokenizację oraz usunięcie znaków interpunkcyjnych, stopwords oraz słów nie dających dodatkowych informacji tj. „app”, czy „dating”
- Przeprowadzenie analizy sentymentu dla każdej z aplikacji wykorzystaniem słowników:
 - Loughran
 - NRC
 - Bing
 - AFINN
- Wizualizacja wyników analizy sentymentu na wykresach słupkowych
- Zliczenie częstości słów w recenzjach poszczególnych aplikacji
- Stworzenie tabeli oraz chmury słów z najczęściej występującymi słowami
- Przeprowadzenie metody TF-IDF dla recenzji z każdej aplikacji
- Stworzenie tabeli oraz chmury słów ze słowami z największą wagą według metody TF-IDF

Wymagania funkcjonalne:

System ma za zadanie:

- Umożliwić użytkownikowi wczytanie recenzji aplikacji z pliku CSV
- Segregować recenzje według aplikacji której dotyczą
- Umożliwić użytkownikowi dokonania analizy sentymentu
- Stworzyć wykres słupkowy z wynikami analizy sentymentu
- Umożliwić użytkownikowi dokonania zliczenia częstości słów
- Stworzyć tabelkę oraz chmurę słów z wynikami zliczenia częstości słów
- Umożliwić użytkownikowi wykorzystanie metody TF-IDF na pierwszym tysiącu linii z poszczególnych recenzji (niebranie pod uwagę wszystkich recenzji wynika z ograniczonej mocy obliczeniowej komputera wykorzystywanego do uruchomienia kodu)
- Stworzyć tabelę oraz chmurę słów z wynikami metody TF-IDF

Wymagania niefunkcjonalne :

- System powinien być prosty w zrozumieniu i użytkowaniu
- System powinien być wydajny-uruchomienie kodu powinno zająć nie więcej niż 30 sekund
- Grafy, chmury słów oraz tabele tworzone przez system powinny być czytelne.
- System powinien być powtarzalny ten sam plik podczas każdej analizy powinien dawać identyczne wyniki

Interfejsy użytkownika i wymagania dotyczące danych:

Kod jest napisany w języku R i powinien być uruchamiany w środowisku go obsługującym np. RStudio. Użytkownik powinien ręcznie uruchomić kod.

Dane wejściowe to plik CSV z opiniami aplikacji randkowych, który powinien zawierać opinie po angielsku (jest to język obsługiwany przez wykorzystywane w kodzie słowniki sentymentów) oraz nazwę aplikacji z której pochodzą.

- Słownictwo dokumentacji:
- tokenizacja-rozdzielanie tekstu na pojedyncze słowa
- stopwords-często występujące słowa, mające nikłe znaczenie dla analizy tekstu
- analiza sentymentu-sposób analizy tekstu pozwalający na określenie wydźwięku pojedynczych słów jako pozytywne, negatywne lub neutralne
- słowniki sentymentu-słowniki zawierające słowo wraz z przypisanymi nacechowaniami emocjonalnymi
- TF-IDF-metoda analizy tekstu pozwalająca na zidentyfikowanie najbardziej charakterystycznych słów dla danego tekstu
- Chmura słów-graficzna metoda prezentowania analizy tekstu. Wielkość słów odzwierciedla ich znaczenie w analizie.

Przypadki użycia (use cases):

1.Wgranie pliku CSV z opiniami aplikacji

Kto: Użytkownik

Co: Wskazuje w kodzie lokalizację plików

Efekt: System lokalizuje plik z opiniami i jest gotowy do ich analizy

2. Analiza opinii

Kto: Użytkownik

Co: Uruchamia ręcznie kod w celu przeprowadzenia analizy sentymentu i TF-IDF

Efekt: System generuje tabele i chmury słów z wynikami

Scenariusze użytkownika (user stories):

1. Analizowanie opinii jednej z aplikacji

Jako: Pracownik aplikacji randkowej

Chcę: Zbadać najczęściej poruszane oraz najważniejsze dla użytkowników elementy funkcjonowania aplikacji

Aby: Rozwiązać ewentualne problemy i poprawić doświadczenia użytkowników, aby chętniej używali i polecali aplikację

Kryteria akceptacji:

- Użytkownik wczytuje plik z opiniami aplikacji w obsłudze której pracuje
- Użytkownik przeprowadza analizę sentymentu oraz TF-IDF
- System generuje tabelę i chmury słów z wynikami przeprowadzonych analiz
- Użytkownik identyfikuje najbardziej charakterystyczne oraz najczęściej poruszane kwestie jako pole do poprawy lub obszary w których rozwój warto inwestować, gdyż poruszają zainteresowanie

2. Analiza i porównanie opinii z kilku aplikacji

Jako: Przyszły użytkownik

Chcę: Zbadać ogólne zadowolenie użytkowników oraz najczęściej wspominane funkcje lub problemy w poszczególnych aplikacjach randkowych

Aby: Dowiedzieć się która z aplikacji najbardziej odpowiada moim potrzebom

Kryteria akceptacji:

- Użytkownik wczytuje plik z opiniami z kilku aplikacji randkowych
- Użytkownik przeprowadza analizę sentymentu oraz TF-IDF dla poszczególnych aplikacji
- System generuje tabelę i chmury słów z wynikami przeprowadzonych analiz dla każdej z aplikacji
- Użytkownik identyfikuje ogólne zadowolenie oraz najbardziej charakterystyczne i najczęściej poruszane kwestie, aby zobaczyć która z aplikacji najbardziej pasuje do jego wymagań i upodobań